Solución de la pregunta 5

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON RAPIDECES DE TRABAJO

A y B juntos hacen un trabajo en 6 días. Si A trabaja 4 días y luego B trabaja 9 días, terminan el mismo trabajo. ¿En cuántos días lo haría A solo?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 30

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Define rapideces

a y b (fracción del trabajo por día): $a+b=\frac{1}{6}$ y $4a+9b=1$.

2 Sustituye b

$4a+9\left(\frac{1}{6}-a\right)=1 \Rightarrow -5a=-\frac{1}{2}$.

3 Resuelve

$a=\frac{1}{10}$: A solo tarda 10 días (B, 15).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Duplica el tiempo conjunto.

C) Es el tiempo de B solo.

D) Multiplica $6\cdot 5$.

Idea clave. Trabaja con rapideces (fracción por día): se suman y se multiplican por el tiempo.